



➤ Röviden

- Az egymás többszöröseiként megadott egységeknél nagyobbról kisebbre **szorzunk**, kisebbről nagyobbra **osztunk**. A hőmérsékleti skálák külön kezelendők.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$, és a kelvinben megadott mérőszám a Celsius-fokban megadottnál 273,15-tel nagyobb; az órai 273 kerekítés.
- Az előtag megmondja a szorzót: kilo = 1000-szeres, deci = tized, centi = század, milli = ezred rész.
- A füzet feladattípusa: átváltási sorok. A végén ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseiként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

 A fejezet összefoglalója: [Összefoglaló: Mértékegységek](#)

Átváltáskor ugyanazt a mennyiséget más mértékegységben írjuk fel: 340 m ugyanaz, mint 0,34 km. A távolság nem változik, csak a szám és a mértékegység. A 3. órán és a házi feladatban a füzet sok ilyen feladatot oldott meg. Ez az oldal elmagyarázza a módszert, és lépésenként végigmegy a feladatokon. Az alapmennyiségekről az [SI mértékegység-rendszer](#) oldal szól. Forrás: [a füzetjegyzet](#).

Mit jelentenek az előtagok?

A mértékegységek neve elé tett előtag megmondja, hányszor nagyobb vagy kisebb egységről van szó. Ha ezt tudod, a váltószámot nem kell bemagolnod: a kilométer "kilo" része azt jelenti, hogy $1\text{ km} = 1000\text{ m}$.

Előtag (jele)	Jelentése	Példa
kilo (k)	1000-szeres	$1\text{ km} = 1000\text{ m}$; $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$
hekto (h)	100-szoros	$1\text{ hl} = 100\text{ l}$
deka (da)	10-szeres	$1\text{ dag} = 10\text{ g}$; magyar hétköznapi jelöléssel 1 dkg
deci (d)	tized rész	$1\text{ dm} = 0,1\text{ m}$; $1\text{ dl} = 0,1\text{ l}$
centi (c)	század rész	$1\text{ cm} = 0,01\text{ m}$
milli (m)	ezred rész	$1\text{ mm} = 0,001\text{ m}$; $1\text{ ml} = 0,001\text{ l}$

+ Claude[®] kiegészítése

A módszer: szorzás vagy osztás?

Ha az egyik egység a másik többszöröse, és a nulla mindkettőnél ugyanazt jelenti - például méter és centiméter esetén -, két szabály segít. A Celsius-kelvin átváltásnál emellett skálaeltolás van:

- Nagyobb egységről kisebbre: szorzunk** (pozitív értéknél a mérőszám nő). $1\text{ m} = 10\text{ dm}$, tehát $2,8\text{ m} = 2,8 \cdot 10\text{ dm} = 28\text{ dm}$.
- Kisebb egységről nagyobbra: osztunk** (pozitív értéknél a mérőszám csökken).
 $1000\text{ m} = 1\text{ km}$, tehát $340\text{ m} = \frac{340}{1000}\text{ km} = 0,34\text{ km}$.

Szövegesen: nagyobb egységről kisebbre szorzunk, kisebbről nagyobbra osztunk.

Egy hétköznapi példa: 2 euró 200 cent. A kisebb pénzegységből (cent) több kell ugyanahhoz az értékhez, ezért a szám nagyobb lesz.

Ezeknél a pozitív értékeknél ellenőrzésként használható: kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

💡 Claude[®] magyarázata

A váltószámok

A **váltószám** az egységek nagyságának aránya. A 10-100-1000 szabály a teljes tízes hosszúságlépcső **egy lépésére** vonatkozik (például m → dm), nem bármely két egységre. A km → m három lépés, ezért $10^3 = 1000$.

Mennyiség	Váltószám / művelet	Példa
hosszúság	10	1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm; 1 km = 1000 m
terület	$10 \cdot 10 = 100$	$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$; $1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$
térfogat	$10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$	$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$; $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$
űrtartalom	10	1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml; és 1 l = 1 dm³
tömeg	kg és g között 1000, dkg és g között 10	1 t = 1000 kg; 1 kg = 100 dkg = 1000 g
idő	60 és 24	1 h = 60 min = 3600 s; 1 nap = 24 h
Celsius-kelvin átváltás	a mérőszámhoz hozzáadunk, illetve abból kivonunk	a két skála mérőszáma közötti eltérés 273,15

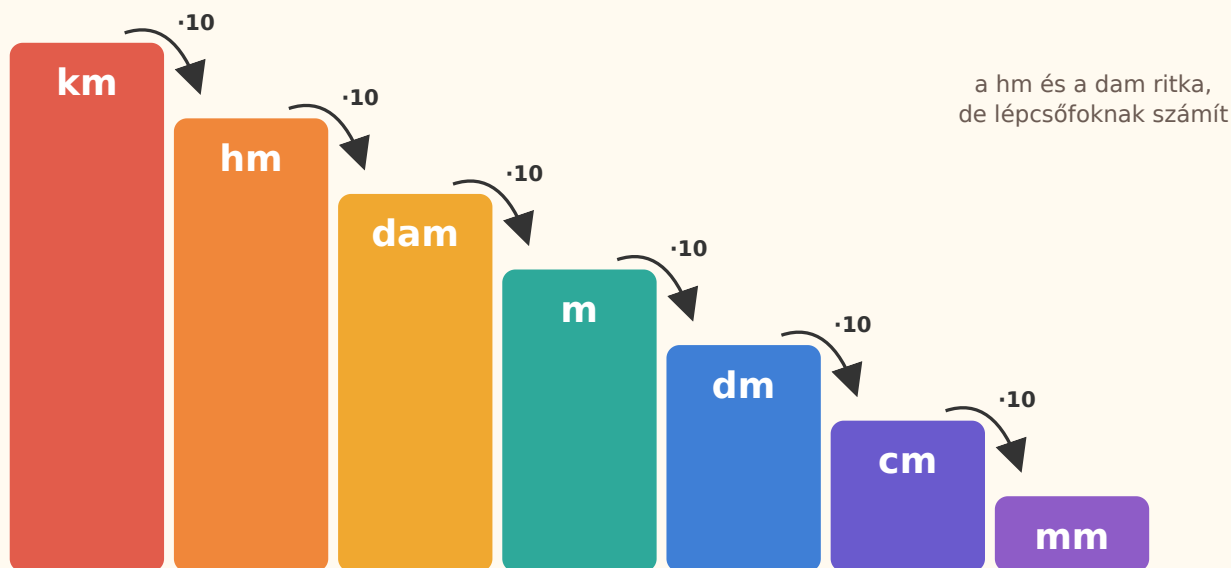
💡 Claude magyarázata

A füzet 2. órai listájának két régi, de ma is használt egysége: **1 mázsa (q) = 100 kg** (így adják meg például a termés tömegét), és **1 hektár (ha) = 10 000 m²**, ez egy 100 m × 100 m-es négyzet területe (így adják meg a szántóföldek méretét).

✚ Claude kiegészítése

A mértékegység-lépcső

lefelé lépve szorzunk, felfelé lépve osztunk



Egy lépcsőfok váltószáma:

hosszúság (m): **10** · terület (m²): **100** · térfogat (m³): **1000**

Példa: 3,7 cm = 0,37 dm (egy fokot fel: osztás 10-zel) · 9,2 m² = 920 dm² (egy fokot le: szorzás 100-zal)

A lépcső lényege: a hosszúság-egységek között lépcsőfokonként 10 a váltószám. Területnél minden lépcsőfok 100, térfogatnál 1000. Ennek oka: a terület két hosszúság szorzata, a térfogat három hosszúságé. Egy 1 m × 1 m-es négyzet oldala 10 dm, ezért 10 · 10 = 100 darab 1 dm²-es kis négyzet fér bele.

💡 Codex® magyarázata

Példák

📅 Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

A füzet órai feladatai (3. óra), lépésenként. A ✓ jel azt jelenti, hogy a füzetbeli eredmény helyes. Minden sorban először megnézzük, nagyobb vagy kisebb egységre váltunk, aztán szorzunk vagy osztunk.

Hosszúság (egy tízes lépésnél 10; km és m között 1000)

$$340 \text{ m} = \frac{340}{1000} \text{ km} = 0,34 \text{ km}$$

$$340 \text{ m} = 340 \cdot 10 \text{ dm} = 3400 \text{ dm}$$

✓ Mindkét füzetbeli eredmény helyes.

$$28 \text{ dm} = \frac{28}{10} \text{ m} = 2,8 \text{ m}$$

$$2,8 \text{ m} = \frac{2,8}{1000} \text{ km} = 0,0028 \text{ km}$$

✓ Mindkettő helyes.

$$3,7 \text{ cm} = \frac{3,7}{10} \text{ dm} = 0,37 \text{ dm}$$

$$3,7 \text{ cm} = 0,037 \text{ m} = 0,000037 \text{ km}$$

✓ Mindkettő helyes.

$$5,6 \text{ mm} = \frac{5,6}{10} \text{ cm} = 0,56 \text{ cm}$$

$$5,6 \text{ mm} = \frac{5,6}{1000} \text{ m} = 0,0056 \text{ m}$$

✓ Mindkettő helyes.

Terület (a tízes hosszúságlépcső egy fokának négyzeténél 100; km^2 és m^2 között 1 000 000)

$$48 \text{ km}^2 = 48 \cdot 1\,000\,000 \text{ m}^2 = 48\,000\,000 \text{ m}^2$$

$$48\,000\,000 \text{ m}^2 = 48\,000\,000 \cdot 10\,000 \text{ cm}^2 = 480\,000\,000\,000 \text{ cm}^2$$

✓ Mindkét lépés helyes.

$$9,2 \text{ m}^2 = 9,2 \cdot 100 \text{ dm}^2 = 920 \text{ dm}^2$$

$$9,2 \text{ m}^2 = \frac{9,2}{1\,000\,000} \text{ km}^2 = 0,0000092 \text{ km}^2$$

✓ Mindkettő helyes.

$$640 \text{ mm}^2 = \frac{640}{100} \text{ cm}^2 = 6,4 \text{ cm}^2$$

$$6,4 \text{ cm}^2 = \frac{6,4}{10\,000} \text{ m}^2 = 6,4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

✓ Mindkét lépés helyes.

A $6,4 \cdot 10^{-4}$ azt jelenti, hogy a 6,4-et négyszer osztjuk 10-zel: 0,00064.

💡 Claude magyarázata

Térfogat és úrtartalom (a váltószám 1000, és $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$)

$$0,15 \text{ m}^3 = 0,15 \cdot 1000 \text{ dm}^3 = 150 \text{ dm}^3 = 150 \text{ l}$$

✓ Helyes.

$$7,6 \text{ l} = 7,6 \text{ dm}^3 = \frac{7,6}{1000} \text{ m}^3 = 0,0076 \text{ m}^3$$

✓ Helyes.

Idő (a váltószám 60, illetve 24)

$$54 \text{ s} = \frac{54}{60} \text{ min} = 0,9 \text{ min}$$

$$0,9 \text{ min} = \frac{0,9}{60} \text{ h} = 0,015 \text{ h}$$

✓ Mindkét lépés helyes.

$$2,5 \text{ nap} = 2,5 \cdot 24 \text{ h} = 60 \text{ h}$$

$$60 \text{ h} = 60 \cdot 60 \text{ min} = 3600 \text{ min}$$

✓ Helyes.

$$150 \text{ min} = \frac{150}{60} \text{ h} = 2,5 \text{ h}$$

$$2,5 \text{ h} = \frac{2,5}{24} \text{ nap} \approx 0,104 \text{ nap}$$

✓ Mindkét lépés helyes.

Hőmérséklet: Celsius és kelvin

A füzet 273-mal számol; ez iskolai közelítés. A pontos eltolás **273,15**, ezért a pontos eredmények:

$$20 \text{ }^{\circ}\text{C} = 293,15 \text{ K}$$

$$300 \text{ K} = 26,85 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Az órai kerekítéssel **20 °C ≈ 293 K**, illetve **300 K ≈ 27 °C**. A ≈ jel jelentése: közelítőleg egyenlő.

Részletesen: [a két hőmérsékleti skála kapcsolata](#).

⚠ Codex® javítása

Ugyanez szövegesen, ha a képletek nem jelennének meg: $340 \text{ m} = 0,34 \text{ km} = 3400 \text{ dm}$; $28 \text{ dm} = 2,8 \text{ m} = 0,0028 \text{ km}$; $3,7 \text{ cm} = 0,37 \text{ dm} = 0,000037 \text{ km}$; $5,6 \text{ mm} = 0,56 \text{ cm} = 0,0056 \text{ m}$; $48 \text{ km}^2 = 48\,000\,000 \text{ m}^2 = 480\,000\,000\,000 \text{ cm}^2$; $9,2 \text{ m}^2 = 920 \text{ dm}^2 = 0,0000092 \text{ km}^2$; $640 \text{ mm}^2 = 6,4 \text{ cm}^2 = 0,00064 \text{ m}^2$; $0,15 \text{ m}^3 = 150 \text{ dm}^3 = 150 \text{ l}$; $7,6 \text{ l} = 0,0076 \text{ m}^3$; $54 \text{ s} = 0,9 \text{ min} = 0,015 \text{ h}$; $2,5 \text{ nap} = 3600 \text{ min}$; $150 \text{ min} = 2,5 \text{ h}$; $20 \text{ }^{\circ}\text{C} = 293,15 \text{ K} \approx 293 \text{ K}$; $300 \text{ K} = 26,85 \text{ }^{\circ}\text{C} \approx 27 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Házi feladat, ellenőrizve

📅 Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

A füzet házi feladata. Érdemes előbb önállóan megoldani, és csak utána megnézni az ellenőrzés oszlopot.

Feladat	Füzet	Ellenőrzés
600 m	600 000 mm = 0,6 km	✓ (· 1000, illetve : 1000)
6,75 km	675 000 cm = 67 500 dm	✓ (1 km = 100 000 cm = 10 000 dm)
250 g	25 dkg = 0,25 kg	✓
15 min	15 · 60 = 900 s = 1/4 h	✓
380 m	0,38 km = 3800 dm	✓
82 cm	(tört, bizonytalan olvasat) km = 8,2 dm	8,2 dm ✓; km-ben $82 : 100\,000 = \mathbf{0,00082 \text{ km} = 41/50\,000 \text{ km}}$
280 g	28 dkg = 7/2500 t	28 dkg helyes; a tört nevezője hibás. Helyesen 7/25 000 t = 0,00028 t .
280 dkg	2,8 kg = 7/250 q	✓ A q mázsát jelent: $2,8 : 100 = \mathbf{0,028 \text{ q} = 7/250 \text{ q}}$.
280 s	7/90 h = 7/2160 nap	✓ ($280 : 3600 = 7/90$; $7/90 : 24 = 7/2160$)

Feladat	Füzet	Ellenőrzés
280 mm ²	2,8 dm ² = 0,028 ...	lásd a javítást lent
280 l	2800 dl = 0,28 m ³	✓
280 °C	553 K	órai közelítés; pontosan 553,15 K
280 K	7 °C	órai közelítés; pontosan 6,85 °C

A 280 g-os sor ellenőrzése: egy tonna 1 000 000 g, tehát $280/1\,000\,000 = 7/25\,000$. A fotón olvasható 7/2500 t tízszer ennyi lenne.

⚠ Codex® javítása

A törtes eredményeket egyszerűsítéssel kapjuk. Például $280\text{ s} = \frac{280}{3600}\text{ h}$, és a számlálót meg a nevezőt is 40-nel osztva $\frac{7}{90}\text{ h}$ lesz. Szövegesen: $280/3600 = 7/90$.

💡 Claude® magyarázata

280 mm² nem 2,8 dm², hanem **2,8 cm²** (mm² és cm² között 100 a váltószám). Tovább: 2,8 cm² = **0,028 dm² = 0,00028 m²**:

$$280\text{ mm}^2 = 2,8\text{ cm}^2$$

$$2,8\text{ cm}^2 = 0,028\text{ dm}^2$$

$$0,028\text{ dm}^2 = 0,00028\text{ m}^2$$

A füzetben valószínűleg csak a mértékegységek csúsztak el (a számjegyek jók), a hibás egységjel százszoros értéket jelentene.

⚠ Claude® javítása

Amit érdemes megjegyezni

Rövid ismételtes:

- Az egymás többszöröseként megadott egységeknél nagyobbbról kisebbre szorzunk, kisebbbről nagyobbra osztunk.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- 1 l = 1 dm³, a hőmérsékleti skálák pontos eltolása pedig 273,15; az órai 273 kerekítés.
- A végén mindig ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

💡 Claude® magyarázata



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor szorzunk és mikor osztunk átváltáskor?
2. Mennyi a váltószám hosszúságnál, területnél és térfogatnál?
3. Hány km 340 m?
4. Hány dm^2 9,2 m^2 ?
5. Hány liter 0,15 m^3 ?
6. Hány óra 150 perc?
7. Hány cm^2 280 mm^2 , és mi volt a hiba a füzetben?
8. Hány $^\circ\text{C}$ 300 K?

Nyitott kérdések

1. A házi feladat 82 cm-es sorában a tört nehezen olvasható, ezért a füzetbeli érték nem ellenőrizhető biztosan; a helyes értékek a táblázatban vannak. Ha a füzetbeli tört is fontos, élesebb fotó tisztázhatja; a tanuláshoz addig az ellenőrzött számítás használható.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor szorzunk és mikor osztunk átváltáskor?

Nagyobb egységről kisebbre szorzunk (pozitív értéknél a mérőszám nő), kisebbről nagyobbra osztunk (pozitív értéknél a mérőszám csökken). Lásd: *A módszer: szorzás vagy osztás?*

2. Mennyi a váltószám hosszúságnál, területnél és térfogatnál?

A tízes hosszúságlépcső szomszédos fokai között hosszúságnál 10, területnél $10 \cdot 10 = 100$, térfogatnál $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. Lásd: *A váltószámok*.

3. Hány km 340 m?

$340 : 1000 = 0,34$, tehát 0,34 km.

4. Hány dm² 9,2 m²?

$9,2 \cdot 100 = 920$, tehát 920 dm².

5. Hány liter 0,15 m³?

$0,15 \cdot 1000 = 150 \text{ dm}^3$, és mivel $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$, ez 150 l.

6. Hány óra 150 perc?

$150 : 60 = 2,5$, tehát 2,5 h.

7. Hány cm² 280 mm², és mi volt a hiba a füzetben?

$280 : 100 = 2,8$, tehát 2,8 cm². A füzetben 2,8 dm² áll: a számjegyek jók, csak a mértékegység csúszott el. Lásd: *Házi feladat, ellenőrizve*.

8. Hány °C 300 K?

$300 - 273,15 = 26,85$, tehát **26,85 °C**, az órai közelítéssel kb. 27 °C.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>